

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0133

Paginas del documento: 11

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

r a chance de
identificação destas alterações.

Keywords: Cytogenetics. Chromosomal
aberrations. Chromosomal mosaicism.
Genetics.

Palabras clave: Citogenética. Anomalias
cromosômicas. Mosaicismo cromossômico.
Genética.

Palavras-chave: Citogenética. Alterações
cromossômicas. Mosaicismo cromossômico.
Genética.

1 Introdução

Mosaicismo cromossômico é a presença de duas ou mais linhagens celulares com constituições cromossômicas distintas em um mesmo indivíduo (BIESECKER; SPINNER, 2013). A trissomia autossômica é uma causa comum de perdas fetais. De 10 a 15% das gestações que terminam em perdas fetais, cerca de metade dos casos é devido a alterações cromossômicas (GARDNER; SUTHERLAND; SHAFFER, 2012). Com raras exceções, somente as trissomias dos cromossomos 13, 18 e 21 são compatíveis com a vida, reconhecendo ainda que mesmo para tais casos encontramos uma alta taxa de perdas fetais. Todas as outras trissomias autossômicas são letais do tipo não mosaico, entretanto relatos ocasionais são encontrados até o terceiro trimestre de gestação (HOULIHAN; O'DONOGHUE, 2013).

Alterações cromossômicas numéricas ou estruturais são causas relativamente comuns de mosaicismo somático (ALTER *et al.*, 2000). Usualmente de número (aneuploidia), esses mosaicismos têm implicações importantes no aconselhamento genético quando diagnosticados em estudos pré-natais. Em algumas situações, o zigoto possui inicialmente uma trissomia completa, mas a perda de um dos cromossomos trissômicos produz uma linhagem “normal”, o que persiste no embrião (ZARAGOSA *et al.*, 1994). Em muitos casos de mosaico, a fecundação ocorre entre zigotos com número normal de cromossomos, mas há erro durante a divisão celular mitótica levando a células aneuploides. Entretanto, dependendo do cromossomo perdido, pode desencadear uma dissomia uniparental ou isodissomia (ocorre quando parte de ou um cromossomo inteiro do mesmo par de homólogos é herdado de somente um genitor) (ALLANSON; KORE, 2002).

A variação no número de cromossomos entre os organismos individuais ou células de um organismo está entre os principais tipos de instabilidade genômica (FEUK; CARSON; SCHERER, 2006; SHARP; CHENG; EICHLER, 2006). As consequências biológicas dessa instabilidade genética manifestada como a perda ou ganho de um cromossomo inteiro, geralmente são devastadoras e marcam numerosas patologias em humanos (HASSOLD; HUNT, 2001). Além disso, sugere-se que o funcionamento anormal do mecanismo mitótico, associado à formação de aneuploidia, esteja intimamente relacionado ao envelhecimento, principalmente em idades avançadas (LY *et al.*, 2000).

Anomalias cromossômicas envolvendo os cromossomos sexuais são identificadas em aproximadamente 0,5% dos nascidos vivos. Indivíduos com alterações estruturais em mosaico dos cromossomos X e Y exibem fenótipos complexos e variáveis. Os fenótipos para mosaicismos dos cromossomos sexuais variam de femininos portadores da síndrome de Turner a masculinos com infertilidade, e incluem indivíduos com genitália ambígua (AL-ACHKAR *et al.*, 2012).

Síndrome de Down é a mais comum aneuploidia em nascidos vivos, com incidência estimada de 1 para 650-1000 nascimentos. É geralmente aceito que aproximadamente 1-2% dos nascidos vivos portadores da trissomia do cromossomo 21 são mosaicos. A correlação entre a porcentagem de mosaicismo e a gravidade do fenótipo não tem sido bem estabelecida em muitos casos de mosaicismos (PAPAVASSILIOU *et al.*, 2009), entretanto pacientes portadores da trissomia do cromossomo 21 do tipo mosaico apresentam uma melhor sobrevida em relação aos pacientes não mosaicos (SHIN *et al.*, 2010). Mosaicismo verdadeiro significa ter várias colônias de uma cultura celular apresentando a mesma anomalia genética. Pseudomosaicismo é definido como a visualização de uma única colônia apresentando uma alteração cromossômica. Por outro lado, mosaicismo

de ser descartado nesses casos e deve ser avaliado por um citogeneticista experiente (GERSEN; KEAGLE, 2004). O resultado de mutações pós-zigóticas pode gerar mosaicismos somáticos com fenótipo menos severo e/ou variável se comparado a uma mutação constitutiva equivalente (BIESECKER; SPINNER, 2013).

Este trabalho tem como objetivo analisar a prevalência de mosaicismos cromossômicos a partir de 2.500 pacientes que realizaram estudo citogenético em um laboratório de genética localizado em um município do Estado do Rio de Janeiro.

2 Metodologia

Estudo descritivo retrospectivo do perfil citogenético de 2.500 pacientes atendidos em um laboratório de genética em um município do Estado do Rio de Janeiro. As análises foram realizadas pelo setor de citogenética no período de abril de 2011 a janeiro de 2020. O presente estudo obedeceu aos aspectos éticos e legais relacionados a pesquisas que envolvem seres humanos, conforme preconizado pela Resolução nº. 196/96 e pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com número de registro 87408318.7.0000.8044.

O estudo citogenético foi realizado a partir da cultura de linfócitos estimulados segundo adaptação de técnica. As amostras de sangue periférico foram coletadas em tubo com anticoagulante heparina. As lâminas foram submetidas à técnica de bandamento GTG (*GTG banding: G-bands by trypsin using giemsa*). Os resultados foram descritos de acordo com o Sistema Internacional para Nomenclatura Citogenética Humana (ISCN, 2016).

3 Resultados e Discussão

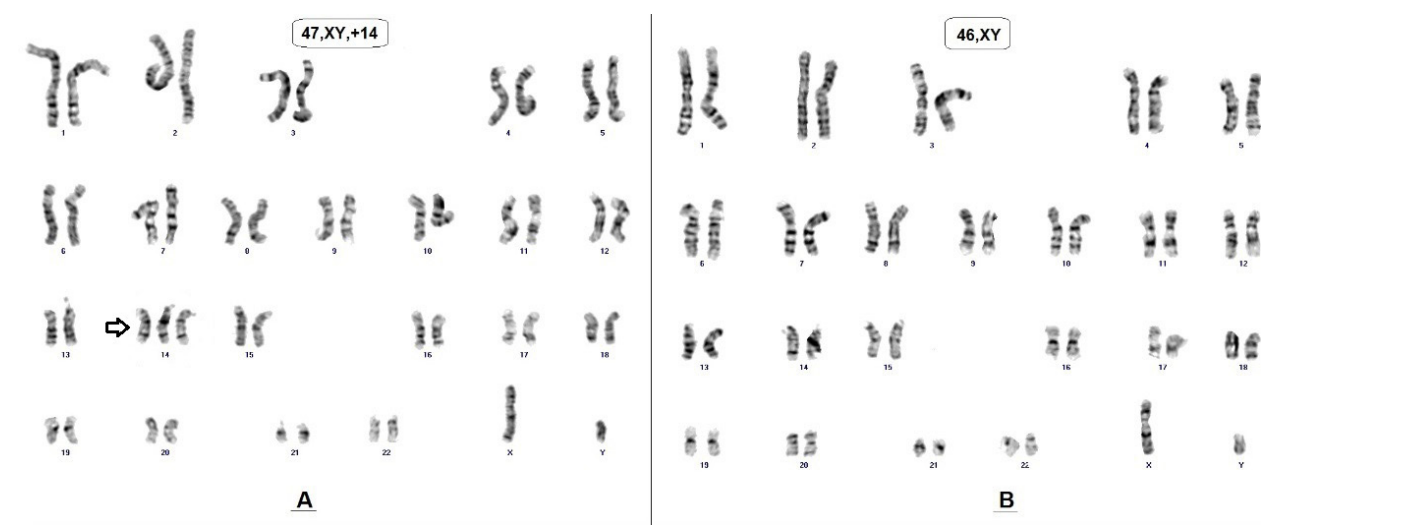
Dos 2.500 cariótipos analisados, 19 (0,8% do número total de cromossomopatias identificadas nesta coorte) apresentaram mosaicismos cromossômicos (Tabela 1), sendo nove indivíduos do sexo feminino, oito do sexo masculino e dois indivíduos indefinidos (indicação de genitália ambígua). Em relação ao tipo, 14 casos foram de alterações cromossômicas numéricas e cinco casos de alterações cromossômicas estruturais. Deste total, oito pacientes apresentaram alterações relacionadas aos cromossomos autossomos e 11 aos cromossomos sexuais. Em relação às indicações clínicas para a realização do cariótipo: sete de infertilidade; cinco de malformações múltiplas; três de síndrome de Down, dois de genitália ambígua e apenas um de hipotonia e atraso intelectual. Em relação à porcentagem de células alteradas, 12 casos apresentaram mosaicismos abaixo de 30%. Dois casos apresentaram três linhagens celulares com os seguintes cariótipos 45,X[2]/47,XXX[1]/46,XX[87] e 47,XXX[3]/45,X[3]/46,XX[44]. Dentre os 19 casos abordados neste estudo, dois casos foram publicados em revistas científicas: caso 1 (Figura 1): trissomia do cromossomo 14 em mosaico (47,XY,+14[8]/46,XY[192]) (RODRIGUES *et al.*, 2016); caso 2: cromossomo marcador isodicêntrico (47,XX,+mar[35]/46,XX[15]) (RODRIGUES *et al.*, 2019).

cariótipo que apresentaram mosaicismo cromossômico

INDICAÇÃO CLÍNICA	CARIÓTIPO	Nº
Infertilidade	46,Y,i(X)(p10)[1]/46,XY[29]	1
	47,XXX[3]/45,X[3]/46,XX[44]	1
	45,X[2]/47,XXX[1]/46,XX[87]	1
	47,XXX[2]/46,XX[28]	1
	47,XXY[1]/46,XX[49]	1
	47,XXY[2]/46,XY[48]	1
	45,X[4]/46,XX[196]	1
Malformações múltiplas	47,XX,+mar[35]/46,XX[15]	1
	47,XY,+18[35]/46,XY[20]	1
	46,XX,der(13;13)(q10;q10),+13[26]/46,XX,der(13;21)(q10;q10),+21[4]	1
	47,XY,+14[8]/46,XY[192]	1
	46,XY,?inv(14)(q11q32)[3]/46,XY[147]	1
Síndrome de Down	46,XX,der(21;21)(q10;q10),+21[20]/46,XX[80]	1
	47,XY,+21[23]/46,XY[37]	1
	47,XX,+21[22]/46,XX[04]	1
Genitália ambígua	45,X[22]/46,XY[08]	1
	46,XY[34]/46,XX[31]	1
Atraso intelectual	46,Y,i(X)[1]/46,XY[29]	1
Hipotonia	45,X[20]/46,XX[55]	1
TOTAL:		19

Fonte: Os autores (2020)

Figura 1. Imagem do cariótipo da trissomia do cromossomo 14 em mosaico (47,XY,+14[8]/46,XY[192]). A. linhagem celular alterada com cariótipo 47,XY,+14. B. linhagem celular normal com cariótipo 46,XY



Fonte: Os autores (2020)

t al. (2010) e Duarte *et al.* (2004) identificaram, respectivamente, 0,7% (total de 4216 pacientes) e 1,0% (total de 916 pacientes) de mosaicismos cromossômicos, mostrando que nossos dados estão em concordância com a literatura. Infertilidade foi a indicação clínica mais prevalente, totalizando sete pacientes. Destes, seis foram do sexo feminino, sendo que em dois casos foram observadas três linhagens celulares (45,X[2]/47,XXX[1]/46,XX[87] e 47,XXX[3]/45,X[3]/46,XX[44]). Alterações no cromossomo sexual X como mosaicismos, translocações, deleções em Xq e outras variantes são usualmente associadas a um desempenho reprodutivo e sexual anormais, como infertilidade, abortos recorrentes e falha ovariana prematura (FOP) (GOSWAMI; CONWAY, 2005; SIMPSON, 2008; VAN DOOREN; BERTOLI-AVELLAB; OLDENBURG, 2009). A frequência de mosaicismos cromossômicos do X em mulheres com a forma esporádica de FOP tem sido estimada de 3 a 11% (LAKHAL *et al.*, 2010; WONG; LAM, 2005). Quando um número anormal do cromossomo sexual é visto em baixa frequência de células, o resultado pode ser interpretado como artefato de técnica, mosaicismos cromossômicos ou relacionado à idade (RUSSELL *et al.*, 2007; WISE *et al.*, 2009). Assim, mosaicismos cromossômicos do X em baixa frequência e sua relevância clínica ainda permanecem em debate (GERSAK; VEBLE, 2011).

Mosaicismos dos cromossomos sexuais em baixa frequência é definido como uma porcentagem inferior a 10% de células anormais do total de células analisadas (MESCHEDE *et al.*, 1998). Alguns autores consideram duas células com a mesma alteração cromossômica como mosaicismos de baixa frequência (SONNTAG *et al.*, 2001). Para outros autores, uma única célula com alteração cromossômica já pode também ser considerado um mosaicismos de baixa frequência (MAU *et al.*, 1997). A distinção entre um artefato de cultura e mosaicismos verdadeiro não é sempre fácil, e a aplicação de regras gerais associadas com o quadro clínico deve ser levado em consideração para uma tomada de decisão (ISCN, 2016). Dentre os 19 casos abordados neste estudo, dois deles foram publicados em revistas científicas. Um deles é um caso raro de trissomia do cromossomo 14 em mosaico (47,XY,+14[8]/46,XY[192]) (RODRIGUES *et al.*, 2016), apresentando mosaicismos em apenas 4% das células, sendo a menor porcentagem já encontrada para esta síndrome juntamente com o estudo de Fujimoto *et al.* (1992). Interessantemente, não foi encontrada uma correlação direta entre a gravidade do fenótipo e a proporção de células com a trissomia do cromossomo 14. O primeiro caso de trissomia do cromossomo 14 foi descrito em 1970, desde então foram relatados apenas pacientes portadores da trissomia do cromossomo 14 do tipo mosaico, pois seria letal se encontrada homogeneamente em todas as células (FAGERBERG *et al.*, 2012; FUGIMOTO *et al.*, 1992). Somente as trissomias dos cromossomos 13, 18, 21, X e monossomia do X são compatíveis com a vida humana em estado constitucional. Entretanto, uma variedade de aneuploidias tem sido observada em forma de mosaico. Isso inclui a trissomia dos cromossomos 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 20 e 22, tanto quanto a monossomia do 7, 18 e 21, cada um com variações de prevalência, porcentagem de células afetadas e caracteres fenotípicos (CONLIN *et al.*, 2010).

Vale destacar, neste estudo foi identificado um caso raro de mosaicismos 46,XY[34]/46,XX[31], no qual 52% das células analisadas apresentaram constituição cromossômica 46,XY e as restantes 48% com constituição cromossômica 46,XX (Figura 2). Geralmente, indivíduos com cariótipo 46,XX/46,XY têm mais probabilidade de ser quimeras do que mosaico. Um indivíduo mosaico contém células geneticamente diferentes originadas de um mesmo zigoto, enquanto o quimera é uma condição rara em que as linhagens celulares têm origem de zigotos diferentes. Quimerismo pode ser o resultado da fertilização de dois oócitos por dois espermatozoides e subsequente fusão de dois zigotos em um mesmo embrião. Essa condição é denominada quimera tetragamética. Diferentes estudos moleculares têm confirmado esse mecanismo (BONTHRON, 1997; STRAIN *et al.*, 1998; UEHARA *et al.*, 1995; YU *et al.*, 2002). Esse paciente realizou exame molecular para o gene *SRY* e o resultado revelou a presença do gene. Com base na análise e detecção do gene *SRY*, pacientes masculinos com cariótipo 46,XX podem ser divididos em grupos *SRY*-positivos e *SRY*-negativos (KIM *et al.*, 2010). Indivíduos com *SRY* positivo usualmente possuem genitália normal, testes com baixa azoospermia e hipogonadismo hipergonadotrópico (DE LA CHAPELLE *et al.*, 1981).

tipo do mosaicismo 46,XY[34]/46,XX[31]. A. linhagem celular cariótipo 47,XY. B. linhagem com cariótipo 46,XX



Fonte: Os autores (2020)

Em nosso estudo, a indicação clínica para síndrome de Down revelou três pacientes com mosaicismo, deste total, a menor porcentagem de células com a trissomia do cromossomo 21 foi de 20%. A frequência de mosaicismos para síndrome de Down tem sido estimada entre 1 para cada 16.670 até 1 para cada 41.670 nascidos vivos (ou 1,3 a 5% de todos os portadores de síndrome de Down) (JACKSON-COOK, 2011). Apenas 37,5% dos pacientes com mosaicismo foram detectados por exames clínicos, comparados com aproximadamente 100% das pessoas portadores de trissomia do 21 na forma livre, ou seja, não portadora de mosaicismo. Paralelamente, fetos diagnosticados com mosaicismo ainda no período pré-natal revelaram menor frequência de alterações na ultrassonografia quando comparados com os pacientes portadores de trissomia livre (BORNSTEIN *et al.*, 2009).

Os achados genéticos para atraso intelectual e hipotonia apresentaram apenas um caso. Curiosamente, o caso relacionado à hipotonia é oriundo de uma UTI Neonatal e revelou cariótipo compatível para síndrome de Turner (45,X[20]/46,XX[55]). Estudo de Jung *et al.* (2010), envolvendo o diagnóstico para síndrome de Turner com 178 casos, revelou que apenas 11,3% das pacientes tiveram o diagnóstico de Turner na lactância, 25,3% na infância, 51,1% na adolescência e 12,4% na fase adulta. Ainda segundo o estudo de Jung *et al.* (2010), a média de idade para o diagnóstico em casos mosaicismo foi de aproximadamente 13 anos.

Indicação para malformações múltiplas somam cinco casos, sendo quatro oriundos de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Um desses casos mostrou uma dupla aneuploidia cromossômica (síndrome de Down-Patau, ou seja, trissomia do 13 e trissomia do 21), com um quadro clínico bastante severo e características clínicas como cardiopatia congênita grave, braquicefalia, face sindrômica e mãos em garra. Dupla trissomia envolvendo as síndromes de Down e Patau é um evento muito raro e sua maioria provavelmente acarreta em perda gestacional, assim como na síndrome de Edwards. A maioria das trissomias envolve um cromossomo sexual e um autossomo, e casos com dupla trissomia envolvendo cromossomos autossomos é raro em nascidos vivos (SOYLEMEZ, 2015).

, Bianca Rodrigues Marques Peterle, Erick de Souza Costa, Antônio Francisco Alves da Silva, Patrícia Damasceno Ribeiro

.....

O mosaïcismo cromossômico pode apresentar linhagens de células com porcentagens muito variadas. Para maior segurança, sugere-se a contagem de maior número de células para aumentar a probabilidade de identificação dessas alterações, principalmente nos casos de baixa frequência. Apesar de responderem por uma pequena fração dos casos de alterações cromossômicas, os mosaïcismos possuem uma relevância significativa na citogenética clínica, pois mesmo em baixa frequência podem gerar alterações fenotípicas.

Referências

ALLANSON, J. E.; GRAHAM, G. E. **Principles and Practice of Medical Genetics**. 4th. ed. Churchill Livingstone, Edinburgh: Academic Press, 2002.

, Bianca Rodrigues Marques Peterle, Erick de Souza Costa, Antônio Francisco Alves da Silva, Patrícia Damasceno Ribeiro

GERSEN, S. L.; KEAGLE, M. B. **The principles of clinical cytogenetics**. 2nd. ed. New Jersey: Humana Press, 2004.

, Bianca Rodrigues Marques Peterle, Erick de Souza Costa, Antônio Francisco Alves da Silva, Patrícia Damasceno Ribeiro

.....

ing Committee on Human Cytogenomic Nomenclature. **ISCN:** an international system for human cytogenomic nomenclature (2016). Karger: New York, 2016.

RODRIGUES, M. A. *et al.* Low-level trisomy 14 mosaicism in a male newborn with ectrodactyly. **Genet Mol Res**, v. 15, p. 1-7, 2016.

, Bianca Rodrigues Marques Peterle, Erick de Souza Costa, Antônio Francisco Alves da Silva, Patrícia Damasceno Ribeiro

.....

. Mosaic 15q duplication syndrome (tetrasomy 15q11. 1-q13. 2) in a child with behavior disorders: case report. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 41, n. 1, p. 93-95, 2019.

, Bianca Rodrigues Marques Peterle, Erick de Souza Costa, Antônio Francisco Alves da Silva, Patrícia Damasceno Ribeiro

.....

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Laboratório XY Diagnose e ao GRUPO IMNE, em especial à direção administrativa, pelo apoio à pesquisa científica.